

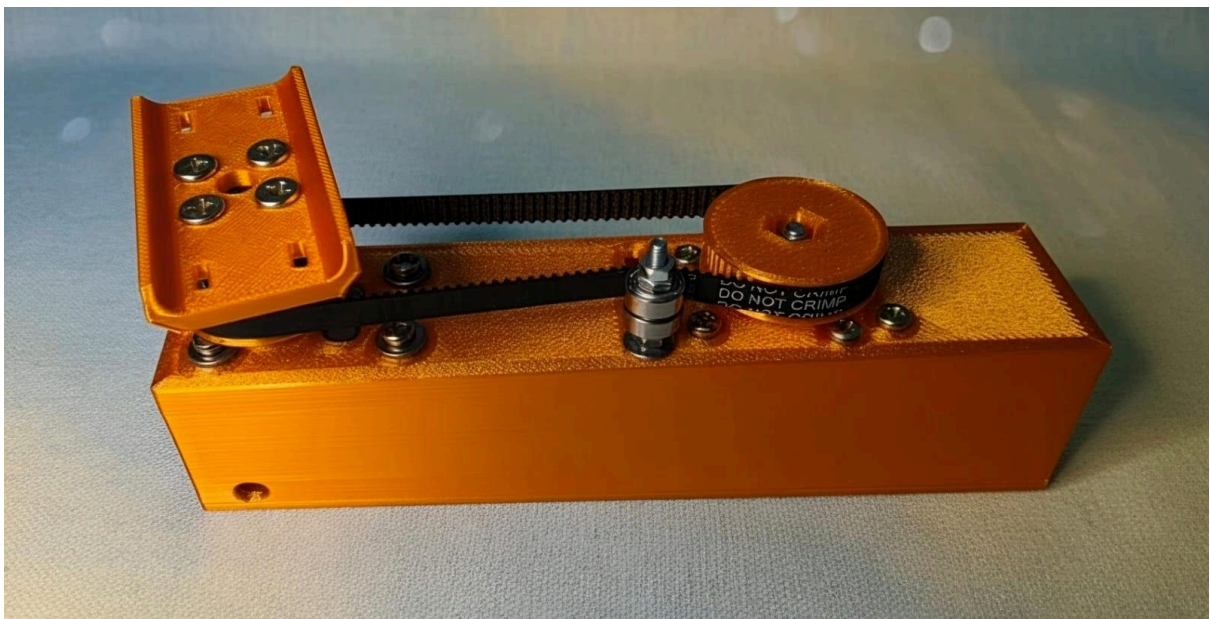
# Manual de Conexão e Operação

## Controlador de Motor — Motion Unit

Jabur Consulting

Contato: +55 11 98155-0110

---



### 1. Visão geral

O controlador de motor permite configurar limites de movimento, velocidade, pausas, sentido de operação e parâmetros avançados de controle diretamente por Wi-Fi, usando celular, tablet ou computador.

Cada controlador cria uma rede própria para configuração e operação local. A interface é acessada pelo navegador no endereço:

192.168.4.1

Atenção: os valores exibidos nas imagens deste manual são apenas exemplos de interface e **não representam necessariamente os valores corretos de operação do equipamento instalado.**

---

## 2. Conexão elétrica da fonte

### 2.1 Ligação do lado AC da fonte

Imagem: [ligação fonte lado AC](#)



Antes de energizar o sistema, conecte o rabicho AC da fonte conforme a identificação dos bornes:

L = Fase / Line

N = Neutro / Neutral

≡ = Terra / Ground

Se o rabicho AC tiver **3 fios**, o terceiro fio deverá ser conectado ao borne de **aterramento** da fonte.

#### Padrões comuns de cores

No Brasil, é comum encontrar:

Fase: preto, vermelho ou marrom

Neutro: azul claro

Terra: verde ou verde/amarelo

Em cabos no padrão americano, é comum encontrar:

Fase / Line: preto

Neutro / Neutral: branco

Terra / Ground: verde ou fio nu

Essas cores são uma referência prática, não uma garantia absoluta. Antes de ligar, confirme a função dos condutores pela identificação do cabo, documentação da instalação ou medição adequada. Energia elétrica não aceita “achismo premium”.

---

### 2.2 Ligação do lado DC

No lado DC da fonte, utilize a seguinte polaridade:

Vermelho = positivo / V+

Preto = negativo / V-

Quando for usado cabo polarizado de dois condutores, o padrão adotado é utilizar o **condutor marcado como positivo**.

Exemplo:

Cabo preto com um dos condutores marcado por risco branco:

condutor marcado = positivo

condutor sem marcação = negativo

Antes de ligar o controlador de motor, confira a polaridade. A inversão de alimentação pode danificar o sistema.

---

### 3. Ligando o controlador

Após conectar a fonte corretamente:

1. Energize o controlador.
2. Aguarde alguns segundos.
3. O controlador criará uma rede Wi-Fi própria para configuração.

O nome da rede segue o padrão:

Motor-Control-XX

Onde **XX** é o número do controlador.

Exemplo:

Motor-Control-06

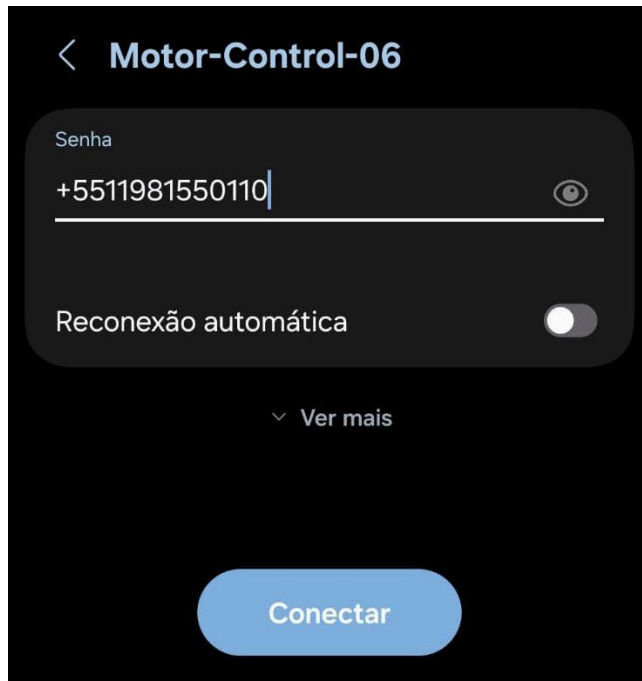
A senha da rede é:

+5511981550110

---

## 4. Conectando ao Wi-Fi do controlador

Imagem: ssid e senha



No celular, tablet ou computador:

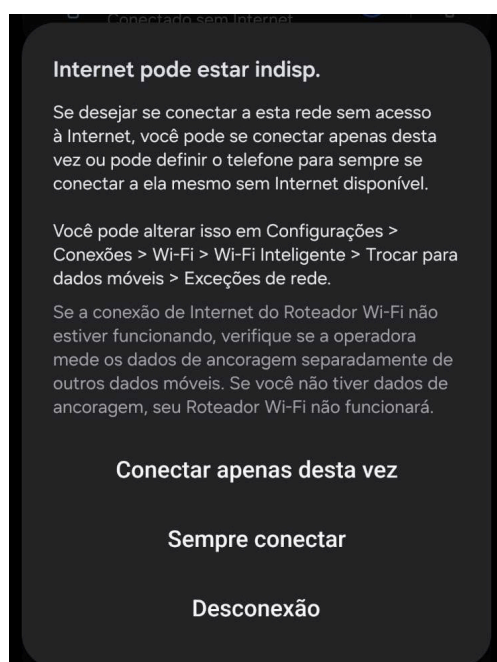
1. Abra a lista de redes Wi-Fi.
2. Procure pela rede **Motor-Control-XX**.
3. Digite a senha.
4. Conecte-se à rede.

Pode acontecer de o equipamento demorar alguns segundos para exibir a rede. Se ela não aparecer:

- atualize a lista de redes;
- desligue e religue o Wi-Fi do celular/computador;
- aguarde alguns segundos após energizar o controlador;
- confirme se o controlador está ligado.

## 5. Aviso de internet indisponível

Imagem: aviso conexão



Durante a conexão, o celular ou computador pode exibir uma mensagem informando que a rede está **sem acesso à internet**.

Isso é normal.

O controlador cria uma rede local apenas para configuração e comando. Essa rede não tem, necessariamente, acesso à internet.

Quando aparecer o aviso, selecione uma opção equivalente a:

Conectar apenas desta vez

ou

Sempre conectar

Atenção: enquanto estiver conectado ao controlador, seu celular ou computador provavelmente ficará sem internet pela rede Wi-Fi. Em alguns aparelhos, os dados móveis podem continuar ativos; em outros, o sistema pode tentar trocar automaticamente de rede.

---

## 6. Acessando a interface de controle

Imagem: `janela principal`



Após conectar-se à rede Wi-Fi do controlador, abra o navegador e acesse:

`http://192.168.4.1`

A página principal exibirá as informações de estado do controlador, posição atual, limites de movimento, velocidades, pausas e botões de comando.

---

## 7. Tela principal

A tela principal apresenta:

- identificação do controlador;
  - estado da conexão Wi-Fi;
  - estado OTA/AP;
  - posição atual em graus;
  - fase atual do movimento;
  - botões RUN e STOP;
  - limites inicial e final;
  - velocidades de ida e volta;
  - pausas no início e no fim;
  - botão Aplicar Parâmetros;
  - acesso aos Ajustes Avançados.
-

## 7.1 Indicador de posição

O mostrador circular indica a posição atual do eixo em graus, de 0° a 360°.

Exemplo exibido na imagem:

29,5°

Esse valor representa a posição atual lida pelo controlador.

---

## 7.2 Botões RUN e STOP

### RUN

Inicia o ciclo automático de movimento conforme os parâmetros configurados.

### STOP

Interrompe o movimento.

Se o controlador for desligado enquanto estiver em modo RUN ou STOP, ao ser energizado novamente ele retornará ao mesmo modo anterior.

Portanto, antes de desligar o sistema para transporte, manutenção ou ajuste físico, recomenda-se colocar o controlador em STOP.

---

## 7.3 Limites de movimento

Os campos de limite definem a faixa angular de operação:

Start Deg = ângulo inicial

End Deg = ângulo final

Esses valores devem ficar entre:

0.0° e 359.9°

Exemplo:

Start Deg: 30,0°

End Deg: 180,0°

---

## 7.4 Botões “Ir ao início” e “Ir ao fim”

Esses botões movimentam o sistema diretamente para os ângulos configurados como início e fim.

Eles são úteis para verificar se os limites configurados estão corretos antes de rodar o ciclo completo.

### Dica prática de ajuste

Para encontrar o ângulo ideal de operação:

1. Configure inicialmente uma faixa mais ampla.
2. Use “Ir ao início”.
3. Ajuste o valor de Start Deg até encontrar a posição correta.
4. Use “Ir ao fim”.
5. Ajuste o valor de End Deg até encontrar a posição correta.
6. Use STOP sempre que precisar interromper o movimento, pode ajudar a achar a posição desejada.
7. Clique em Aplicar Parâmetros após cada alteração relevante.

---

## 7.5 RPM

A seção RPM define a velocidade de movimento:

Ida = velocidade no sentido de ida

Volta = velocidade no sentido de retorno

Os valores são configurados em RPM.

Exemplo:

Ida: 1,00 RPM

Volta: 1,00 RPM

---

## 7.6 Pausas

A seção de pausas define quanto tempo o sistema permanece parado nos extremos do movimento.

Início ms = pausa ao chegar no ponto inicial

Fim ms = pausa ao chegar no ponto final

Os valores são definidos em milissegundos.

Exemplos:

1000 ms = 1 segundo

2000 ms = 2 segundos

---

## 7.7 Aplicar parâmetros

Sempre que qualquer valor for alterado, pressione:

APLICAR PARÂMETROS

Caso contrário, os novos valores podem não ser enviados ao controlador.

Regra simples: mudou número, clique em aplicar.

---

## 8. Ajustes avançados

Imagem: parâmetros avançados

192.168.4.1/settings

JABUR CONSULTING +5511-98155-0110

AJUSTES DO CONTROLADOR AJUSTES BLOQUEADOS VOLTAR

### PARÂMETROS AVANÇADOS

Alterações disponíveis somente com o movimento parado. Todos os valores são persistentes.

#### ADRC

BANDA DO CONTROLADOR - WC: 25 rad/s

BANDA DO OBSERVADOR - WO: 80 rad/s

GANHO ESTIMADO - BG: 250 GAIN

#### MOTOR E SAÍDA

RPM MÁXIMA DE COMANDO: 2,4 RPM

RPM FÍSICA ESTIMADA: 3 RPM

LIMITE DE POTÊNCIA: 100 %

FREQUÊNCIA PWM: 500 Hz

PWM MÍNIMO EM MOVIMENTO: 24 %

Plus de anti-stall: máximo 400

#### PERFIL E CHEGADA

JANELA DE CHEGADA: 1

AMOSTRAS PARA PARAR: 3

RAMPA DE ACELERAÇÃO: 250 ms

RAMPA DE DESACELERAÇÃO: 220 ms

#### KICK DE PARTIDA

POTÊNCIA DO KICK: 40 %

DURAÇÃO DO KICK: 10 ms

#### PROTEÇÃO DE STALL

TEMPO PARA DETECTAR: 1500 ms

VELOCIDADE CONSIDERADA PARADA: 2 %/s

#### ESTIMADOR DE VELOCIDADE

JANELA DE MEDIÇÃO: 400 ms

NÚMERO DE AMOSTRAS: 8

SALVAR AJUSTES

Os ajustes avançados alteram o comportamento interno do algoritmo de controle do motor.

Esses parâmetros devem ser modificados apenas por equipe técnica ou por orientação da Jabur Consulting.

Os valores exibidos na imagem são ilustrativos e **não devem ser considerados valores otimizados**.

## 9. Sistema ADRC

O controlador utiliza um sistema do tipo **ADRC — Active Disturbance Rejection Control** para controle da dinâmica do motor.

Esse controle busca manter o movimento estável mesmo com variações de carga, pequenas diferenças mecânicas, atrito ou perturbações externas.

A seção ADRC possui três parâmetros principais:

### 9.1 Banda do controlador — WC

Define a rapidez com que o controlador reage ao erro de posição e velocidade.

Valor maior:

- resposta mais rápida;
- correção mais agressiva;
- maior risco de oscilação ou ruído mecânico.

Valor menor:

- resposta mais suave;
- menor agressividade;
- pode ficar lento para corrigir desvios.

## 9.2 Banda do observador — WO

Define a velocidade com que o sistema estima perturbações, carga e variações do movimento.

Valor maior:

- estima perturbações mais rapidamente;
- melhora reação a mudanças de carga;
- pode amplificar ruídos ou instabilidades.

Valor menor:

- estimativa mais suave;
  - menor sensibilidade a ruído;
  - pode demorar mais para compensar perturbações.
- 

## 9.3 Ganho estimado — B0

Representa a estimativa de resposta do conjunto motor + driver + carga.

Valor maior:

- o sistema considera que o motor responde com mais força;
- pode reduzir esforço de controle;
- se exagerado, pode gerar resposta fraca ou imprecisa.

Valor menor:

- o sistema considera que o motor responde com menos força;
- pode aumentar a ação de controle;
- se muito baixo, pode gerar comportamento agressivo.

Esse parâmetro deve ser ajustado com cuidado, pois afeta diretamente a forma como o controlador interpreta a dinâmica física do motor.

---

# 10. Motor e saída

Essa seção define características do motor instalado e da eletrônica de acionamento.

No equipamento fornecido, esses parâmetros já são ajustados para o motor e driver utilizados.

---

## 10.1 RPM máxima de comando

Define o limite máximo de RPM que o sistema poderá solicitar ao motor.

---

## 10.2 RPM física estimada

Representa a rotação física esperada do conjunto motor/redutor.

Esse valor ajuda o controlador a interpretar corretamente a escala de movimento.

---

## 10.3 Limite de potência

Define o limite máximo de saída aplicado ao motor.

É uma proteção para evitar excesso de esforço, aquecimento ou comportamento brusco.

---

## 10.4 Frequência PWM

Define a frequência de chaveamento usada para acionar o motor.

Esse valor normalmente não deve ser alterado sem necessidade.

---

## 10.5 PWM mínimo em movimento

Define a potência mínima aplicada quando o motor precisa se mover.

Pode valer a pena ajustar esse campo em casos específicos:

Carga mais pesada:

- pode exigir PWM mínimo maior para vencer atrito ou inércia.

Carga mais leve:

- pode permitir PWM mínimo menor, suavizando o movimento.

Se o motor tenta partir, mas não sai do lugar, esse parâmetro pode estar baixo.

Se o movimento começa com tranco excessivo, pode estar alto demais.

---

## 11. Perfil e chegada

Essa seção define como o sistema se aproxima do alvo e como suaviza partida e parada.

---

### 11.1 Janela de chegada

Define a tolerância angular para considerar que o sistema chegou ao alvo.

Exemplo:

1° = o sistema considera o alvo atingido dentro de uma janela de 1 grau.

Valor menor aumenta a precisão exigida, mas pode causar pequenas correções constantes.

Valor maior facilita a chegada, mas reduz a precisão final.

---

### 11.2 Amostras para parar

Define quantas leituras consecutivas devem indicar estabilidade antes de o sistema considerar o movimento encerrado.

Valor maior aumenta a segurança contra falsas leituras, mas pode deixar a parada mais lenta.

---

## 11.3 Rampa de aceleração

Define o tempo de aceleração na partida do movimento.

Valor maior = partida mais suave

Valor menor = partida mais rápida

---

## 11.4 Rampa de desaceleração

Define o tempo de desaceleração na chegada ao alvo.

Valor maior = chegada mais suave

Valor menor = chegada mais direta

---

# 12. Kick de partida

O kick de partida serve para ajudar o motor a iniciar movimentos muito pequenos ou vencer atrito inicial.

Em alguns casos, o motor pode receber um comando baixo demais para sair da inércia. O kick aplica um impulso inicial controlado.

---

## 12.1 Potência do kick

Define a intensidade do impulso inicial.

---

## 12.2 Duração do kick

Define por quanto tempo esse impulso será aplicado.

O kick deve ser usado com moderação. Excesso de potência ou duração pode gerar tranco mecânico.

---

## 13. Proteção de stall

A proteção de stall é um recurso de segurança para detectar travamento do motor.

Ela ajuda a preservar:

- o motor;
  - o driver eletrônico;
  - a estrutura mecânica;
  - pessoas próximas ao sistema;
  - objetos anexados ao movimento.
- 

### 13.1 Tempo para detectar

Define por quanto tempo o sistema tolera uma condição anormal antes de considerar que houve travamento.

---

### 13.2 Velocidade considerada parada

Define o limite abaixo do qual o sistema entende que o motor está praticamente parado.

Se o motor estiver recebendo comando, mas a velocidade permanecer abaixo desse limite pelo tempo configurado, o sistema pode interpretar como stall.

---

## 14. Estimador de velocidade

O estimador de velocidade calcula a velocidade real do movimento a partir das leituras do sensor.

Ele serve para melhorar:

- estabilidade do movimento;
  - leitura da dinâmica real;
  - resposta do controle;
  - suavidade de chegada;
  - detecção de travamentos.
-

## 14.1 Janela de medição

Define o intervalo de tempo usado para estimar a velocidade.

Janela maior tende a deixar a leitura mais estável, porém menos rápida.

Janela menor responde mais rápido, mas pode ficar mais sensível a ruído.

---

## 14.2 Número de amostras

Define quantas leituras são usadas no cálculo.

Mais amostras suavizam a estimativa.

Menos amostras deixam a resposta mais imediata.

---

# 15. Procedimento recomendado de operação

## 15.1 Para configurar um controlador

1. Energize o controlador.
  2. Aguarde a rede Motor-Control-XX aparecer.
  3. Conecte-se à rede usando a senha padrão.
  4. Ignore o aviso de internet indisponível, se aparecer.
  5. Abra o navegador em 192.168.4.1.
  6. Confira a posição atual.
  7. Configure Start Deg e End Deg.
  8. Clique em Aplicar Parâmetros.
  9. Use Ir ao início e Ir ao fim para testar os limites.
  10. Ajuste RPM e pausas.
  11. Clique novamente em Aplicar Parâmetros.
  12. Pressione RUN para iniciar o ciclo.
  13. Pressione STOP para interromper.
- 

## 15.2 Para ajustar os ângulos com segurança

1. Comece com velocidade baixa.
2. Use limites amplos apenas para localizar a faixa útil.
3. Aproxime os limites aos poucos.

4. Use os botões Ir ao início e Ir ao fim.
  5. Pare o sistema com STOP antes de qualquer intervenção física.
  6. Após cada alteração, clique em Aplicar Parâmetros.
- 

## 16. Cuidados importantes

- Não altere ajustes avançados sem necessidade.
  - Não toque nas conexões elétricas com o sistema energizado.
  - Confirme polaridade antes de ligar o lado DC.
  - Confirme fase, neutro e terra antes de ligar o lado AC.
  - Sempre teste o movimento em baixa velocidade após mudanças mecânicas.
  - Mantenha pessoas e objetos fora da área de movimento durante testes.
  - Use STOP antes de desligar ou manusear o sistema.
- 

## 17. Solução de problemas

### A rede Wi-Fi não aparece

- Aguarde alguns segundos após ligar.
  - Atualize a lista de redes.
  - Desligue e religue o Wi-Fi do celular/computador.
  - Aproxime-se do controlador.
  - Confirme se o controlador está energizado.
- 

### O celular informa que a rede está sem internet

Comportamento normal.

Conecte mesmo assim.

A rede serve para configuração local do controlador.

---

### A página 192.168.4.1 não abre

- Confirme se está conectado à rede Motor-Control-XX.
- Desative temporariamente dados móveis, se o celular insistir em usar outra conexão.
- Feche e reabra o navegador.
- Digite o endereço manualmente: <http://192.168.4.1>

---

## O motor não se move

- Confirme se o controlador está em RUN.
  - Verifique se os parâmetros foram aplicados.
  - Confira se Start Deg e End Deg são diferentes.
  - Verifique alimentação DC.
  - Confira cabos do motor.
  - Em carga pesada, pode ser necessário ajustar PWM mínimo ou kick de partida.
- 

## O movimento está dando trancos

- Reduza RPM.
  - Aumente rampa de aceleração.
  - Aumente rampa de desaceleração.
  - Verifique se o kick de partida está alto demais.
  - Confira se há travamento mecânico ou excesso de atrito.
- 

## O sistema para por proteção

- Verifique se há obstrução física.
  - Confira se a carga está acima do esperado.
  - Verifique se o motor consegue mover o conjunto livremente.
  - Avalie parâmetros de stall apenas após excluir problema mecânico.
- 

# 18. Observação final

Os parâmetros avançados são persistentes e podem alterar significativamente o comportamento do motor. Para operação comum, os ajustes principais de **limite**, **RPM**, **pausa**, **RUN** e **STOP** devem ser suficientes.

Alterações no controle avançado devem ser feitas com critério, teste gradual e velocidade reduzida. O motor obedece; quem precisa ter juízo é o operador.